

Redes neuronales artificiales

Tema 2: Redes Neuronales Multicapa, MLP

Dra. Julia Guadalupe Juárez Hernández



Contenido

1. Introducción
2. Introducción a redes neuronales multicapa
3. Estructura y funcionamiento de una MLP
4. Conclusión



Introducción

Las redes neuronales artificiales han evolucionado desde modelos simples hasta arquitecturas más complejas capaces de resolver problemas no lineales. Dentro de esta evolución, las redes neuronales multicapa (MLP, Multi-Layer Perceptron) representan un punto clave, ya que superan las limitaciones del perceptrón simple al incorporar múltiples capas de procesamiento.

Las MLP son fundamentales en el campo de la inteligencia artificial porque permiten modelar relaciones complejas entre variables, lo que las hace útiles en tareas como clasificación, predicción y reconocimiento de patrones.

En esta sesión se analizará qué son las redes multicapa, cómo están estructuradas y cómo funcionan internamente, sentando las bases para comprender algoritmos de entrenamiento más avanzados.



Introducción a redes neuronales multicapa

Una red neuronal multicapa (MLP) es un modelo de aprendizaje supervisado que está compuesto por varias capas de neuronas artificiales organizadas de forma secuencial.

A diferencia del perceptrón simple, que solo tiene una capa, las MLP incluyen:

- Una capa de entrada
- Una o más capas ocultas
- Una capa de salida

Esto les permite resolver problemas no lineales, lo cual es una limitación importante del perceptrón tradicional.



Introducción a redes neuronales multicapa

¿Por qué surgen las MLP?

El perceptrón simple solo puede resolver problemas linealmente separables. Un ejemplo clásico es el problema XOR, que no puede resolverse con una sola capa.

Las MLP surgen para:

- Capturar relaciones complejas entre variables
- Aprender patrones no lineales
- Mejorar la capacidad de generalización



Introducción a redes neuronales multicapa

Características principales

- Modelo supervisado: requiere datos etiquetados
- Capacidad de aproximación universal: pueden aproximar cualquier función continua (con suficientes neuronas)
- Uso de funciones de activación no lineales
- Entrenamiento mediante retropropagación (backpropagation)



Introducción a redes neuronales multicapa

Ventajas

- Capacidad para modelar problemas complejos
- Flexibilidad en arquitectura
- Aplicable a múltiples dominios

Desventajas

- Requieren mayor capacidad computacional
- Pueden sobreajustarse
- Difíciles de interpretar



Estructura y funcionamiento de una MLP

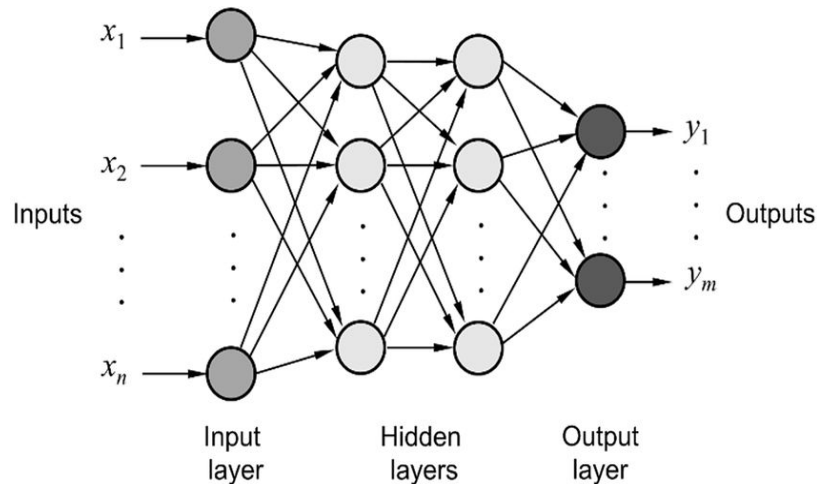
Una MLP está formada por tres tipos de capas:

1. Capa de entrada

- Recibe los datos del entorno
- Cada neurona representa una variable de entrada

2. Capas ocultas

- Realizan el procesamiento interno
- Pueden existir una o varias
- Aquí ocurre la transformación de la información

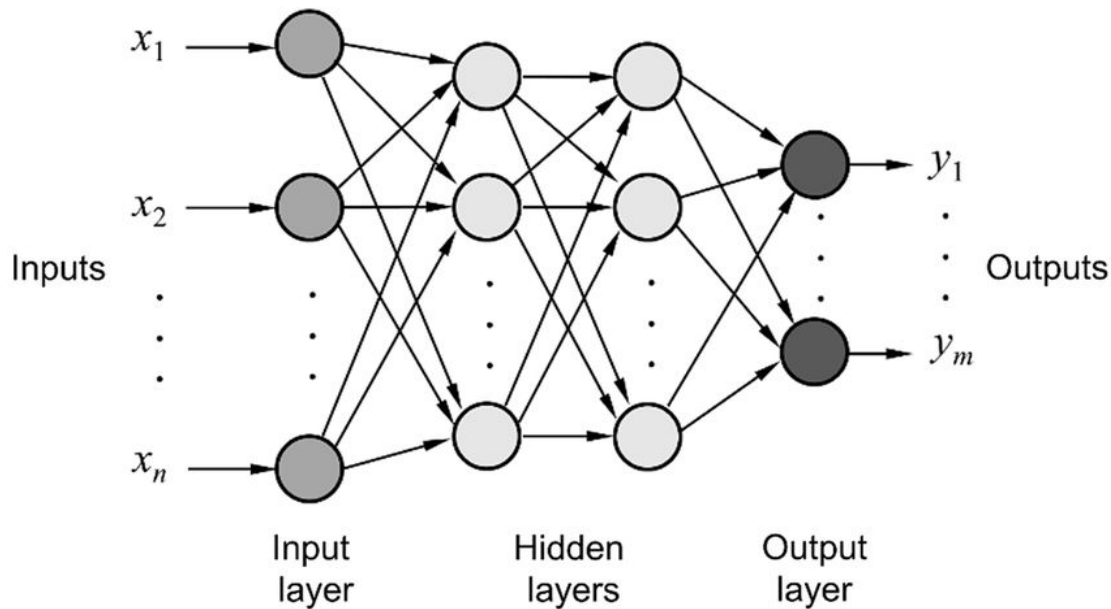




Estructura y funcionamiento de una MLP

3. Capa de salida

- Genera el resultado final
- Puede ser:
- Clasificación (ej. sí/no)
- Regresión (valor numérico)





Estructura y funcionamiento de una MLP

Funcionamiento paso a paso

1. Propagación hacia adelante (Forward propagation)

La información fluye desde la entrada hasta la salida:

- a. Se introducen los datos
- b. Cada neurona calcula una combinación lineal:

$$Z = \sum(wix_i) + b$$

- c. Se aplica una función de activación
- d. El resultado pasa a la siguiente capa



Estructura y funcionamiento de una MLP

2. Funciones de activación

Permiten introducir no linealidad en la red.

Ejemplos comunes:

- Sigmoides
- ReLU
- Tanh

Sin estas funciones, la red se comportaría como un modelo lineal.



Estructura y funcionamiento de una MLP

3. Cálculo del error

Se compara la salida obtenida con la salida real:

$$\text{Error} = \text{Salida real} - \text{Salida predicha}$$

4. Retropropagación del error (Backpropagation)

El error se propaga hacia atrás para ajustar los pesos:

- Se calcula el gradiente
- Se actualizan los pesos
- Se minimiza el error



Estructura y funcionamiento de una MLP

5. Ajuste de pesos

Se utiliza un algoritmo de optimización como:

- Descenso del gradiente

Actualización típica:

$$w = w - \eta \cdot \nabla E$$

Donde:

η es la tasa de aprendizaje

∇E es el gradiente del error



Estructura y funcionamiento de una MLP

Factores importantes en una MLP

- Número de capas ocultas
- Número de neuronas por capa
- Tipo de función de activación
- Tasa de aprendizaje
- Cantidad de datos



Estructura y funcionamiento de una MLP

Problemas comunes

- Sobreajuste (overfitting)
- Subajuste (underfitting)
- Desvanecimiento del gradiente



Conclusión

Las redes neuronales multicapa representan un avance fundamental en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, ya que permiten resolver problemas complejos que no pueden abordarse con modelos lineales simples. Su estructura basada en múltiples capas y su capacidad para aprender patrones no lineales las convierten en una herramienta poderosa en diversas aplicaciones.

Comprender la estructura y funcionamiento de una MLP es esencial para avanzar hacia modelos más sofisticados, como redes profundas (deep learning). Además, conceptos como la propagación hacia adelante, la retropropagación y el ajuste de pesos son pilares fundamentales en el aprendizaje automático moderno.



Muchas gracias

Dra. Julia Guadalupe Juárez Hernández
julia.juarez@cocid.edu.mx